#GIRO – Documentação do Sistema (MVP)

Controle e rastreabilidade da movimentação de equipamentos e materiais de giro.

1. Visão geral

O #GIRO é uma plataforma web que substitui o processo manual de etiquetação de materiais de giro. Ela registra cada movimentação entre campo, oficina e estoque, gera a etiqueta digital correspondente e mantém o histórico completo do equipamento, incluindo os recebimentos pendentes.

Stack do MVP: HTML, CSS e JavaScript com Bootstrap 5; Supabase (Postgres, Auth, RLS, Realtime); hospedagem estática. A etiqueta é gerada no navegador.

2. Objetivos

- Eliminar a etiquetação manual e padronizar a etiqueta (padrão FE-0515, adaptado para geração automática).
- Rastrear o percurso do equipamento entre origem e destino.
- Garantir a sinalização de recebimento em cada envio.
- Permitir consulta rápida por nº de etiqueta, nº de série, status e destino, inclusive pela leitura do QR Code.

3. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidades
Campo	Retira equipamentos instalados, identifica e envia para reparo em oficina. Requisita materiais e registra o recebimento deles. Confirma o recebimento de materiais enviados pela oficina.
Oficina	Recebe materiais para reparo. Após o conserto, registra a liberação e envia ao estoque ou ao campo.
Estoque	Confirma o recebimento de materiais enviados pela oficina ou pelo campo e registra o material pago.
Admin	Gerencia usuários, cadastros e correções.

O reparo externo é reservado ao Departamento de Materiais.

4. Fluxos de negócio

1. **Remoção e reparo:** o campo retira o equipamento, o identifica, gera a etiqueta e envia à oficina. A oficina sinaliza o recebimento.
2. **Liberação:** concluído o reparo, a oficina registra condição e local de envio (estoque ou campo) e emite a movimentação.
3. **Recebimento:** estoque ou campo sinaliza que recebeu. Enquanto isso não ocorre, o envio permanece como pendência.

4. **Requisição de material:** o campo requisita com base no número da etiqueta GR que acompanha o equipamento (não há número RQ), o estoque empenha e envia, e o campo registra o recebimento.
5. **Material pago:** o estoque registra o material pago na movimentação.

Status da movimentação

`enviado à oficina` → `em reparo` → `enviado ao estoque` ou `enviado ao campo` → `recebido`

Cada transição só pode ser feita pelo papel responsável por ela.

5. Requisitos funcionais

- **RF01** Autenticação e controle de acesso por papel.
- **RF02** Cadastro e consulta de equipamentos (código do material, nome, nº de série, unidade).
- **RF03** Registro de remoção com causa, falha aberta (S/N), nº da falha e detalhes.
- **RF04** Geração da etiqueta digital em HTML com QR Code, pronta para impressão.
- **RF05** Recebimento na oficina por leitura do QR ou busca pelo nº da etiqueta.
- **RF06** Registro de liberação: condição, local de envio, data e responsável.
- **RF07** Registro de reparo externo (nº SR, datas, teste e aprovação), restrito ao Departamento de Materiais.
- **RF08** Confirmação de recebimento por estoque e campo.
- **RF09** Lista de pendências de recebimento com destaque de atraso.
- **RF10** Requisição de material pelo campo, baseada no número da etiqueta GR do equipamento, com empenho e envio pelo estoque e confirmação de recebimento.
- **RF11** Registro de material pago pelo estoque.
- **RF12** Histórico (linha do tempo) por equipamento e por etiqueta.
- **RF13** Busca e filtros por nº de série, etiqueta, status e destino.
- **RF14** Notificações no sistema e exportação CSV.

6. Requisitos não funcionais

- Interface responsiva, utilizável no celular em pátio e oficina.
- Segurança por RLS no Supabase: cada papel acessa apenas o que lhe cabe.
- Auditoria: todo evento registra quem, quando e o quê.
- Etiqueta compatível com impressão em A4 (756×1096, duas vias com linha de corte).

7. Modelo de dados

Tabela	Conteúdo principal
`perfis`	usuário, papel, área/equipe
`equipamentos`	código do material, nome, nº de série, unidade
`movimentacoes`	nº da etiqueta, equipamento, qtde, origem, destino, status, data da remoção, causa, falha aberta, nº da falha, detalhes (até 320 caracteres), responsável, centros de custo de origem e destino, material pago
`liberacoes`	condição (Bom para uso, Não utilizável, Liberado sob concessão, Outro), local de envio (Estoque, Origem, Reparo externo, Sucata), data, responsável, área/equipe

Tabela	Conteúdo principal
`reparo_externo`	nº SR, data do envio, responsável, data do retorno, necessita teste, teste aprovado, data e responsável pelo envio
`requisicoes`	etiqueta GR (mov_id e número), material, qtde, solicitante, dados do empenho e do recebimento
`eventos`	movimentação, status anterior e novo, usuário, data e hora

8. Etiqueta digital

A etiqueta segue o modelo anexado: duas vias lado a lado, com linha de corte para separação após o recebimento.

- **1ª via:** dados de defeito/falha e/ou movimentação e controle do giro.
- **2ª via:** dados de liberação, estoque e condição do componente.
- **QR Code:** aponta para a página de detalhes da movimentação.

Campo	Limite
Número da etiqueta	9 caracteres
Código do material	10
Nome do componente	2 linhas de 35
Quantidade e unidade	3
Origem	20
Nº de série	20
Nº da falha	16
Causa da remoção	25
Local de envio	10
Responsável pelas informações	50
Detalhes do pedido	320 (campo 1) e 40 (campo 2)

9. Plano de desenvolvimento

Fase	Entrega	Duração
1	Fundação: banco, Auth, RLS, layout base	1 semana
2	Etiqueta digital (template, QR, impressão)	1 semana
3	Fluxo campo → oficina	1 a 2 semanas
4	Fluxo oficina → estoque/campo e reparo externo	1 a 2 semanas
5	Requisições e estoque	1 semana
6	Painel, buscas e exportação	1 semana
7	Piloto e produção	1 a 2 semanas

Prazo estimado: 7 a 10 semanas para um desenvolvedor.

10. Decisões pendentes

- Login por e-mail e senha no MVP ou integração com a conta corporativa.
- Origem do cadastro de materiais (importação de planilha ou digitação).
- Regra de numeração da etiqueta e quem pode cancelar ou reemitir.
- Manutenção do painel Power BI em paralelo.